Panoramica Esecutiva

Affidabilità del Trasporto Pubblico di Roma

Dati operativi di rete aggiornati alla sorgente validata; replay predittivo Spark nei riquadri dedicati.

Osservazioni della Rete

56,94 Mln

Tasso di Ritardi ≥ 5 min

18,6%

Ritardo Tipico

-40 s

Ritardo al 95° Percentile

1.282 s

Linee Monitorate

428

Corse Analizzate

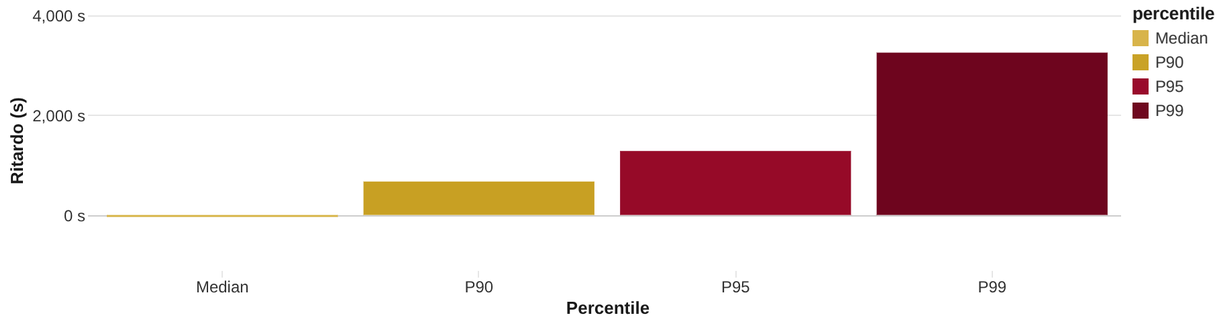
159,07K

Quanto è Affidabile la Rete?

Distribuzione dei ritardi riportati alla fermata osservata



Quanto Possono Essere Gravi i Ritardi?



Rischio Previsto sulla Rete

Replay Spark del 2 ottobre 2026; non previsioni live.

Osservazioni Valutate

17,18K

Tasso Previsto di Ritardi ≥ 5 min

16,5%

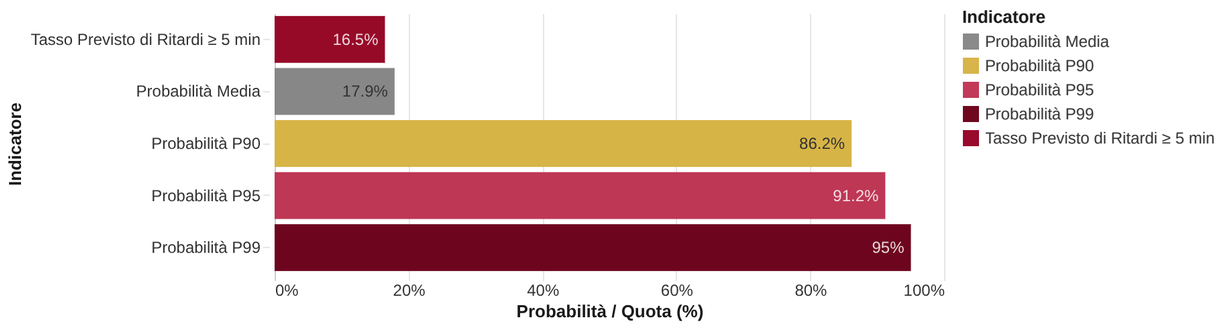
Ritardi ≥ 5 min Previsti

2,83K

95° Percentile della Probabilità di Ritardo ≥ 5 min

91,2%

Rischio Previsto di Disservizio



Copertura dei Dati

Search Metrica...

Metrica	Conteggio
Snapshot	3.419
Giorni di Servizio	28
Linee	428
Corse	159.066
Veicoli	2.387

Aggiornamento dei Dati

Search Metrica...

Metrica	Valore
Ultimo Feed Operativo	26 Oct 2026 08:57
Ultimo Aggiornamento Gold	26 Oct 2026 10:27
Età Feed Operativo	160 min

Nota Metodologica

Periodo Analizzato: archivio disponibile fino al watermark operativo mostrato.
Classifiche Linee: almeno 1.000 osservazioni con ritardo noto.
Classifiche Fermate: almeno 500 osservazioni con ritardo noto; tassi su ritardi disponibili.
Fasce di Ritardo Corrente: In Anticipo (< −60 s) | Regolare [−60, 180) s | Moderato [180, 300) s | Ritardo ≥ 5 min (≥ 300 s).
Evento ML storico: next_stop_delay_ge_300s — proxy futuro GTFS-RT ≥ 5 min; flag Spark con p > 0.45 (p = 0.45 negativo). Distinto dal ritardo corrente osservato.

Affidabilità della Rete

Affidabilità della Rete

Affidabilità sui ritardi riportati dal feed alla fermata osservata, fino al watermark operativo Gold.

Linee Classificate

397

Tasso di Ritardo Peggiore (Linea)

71,1%

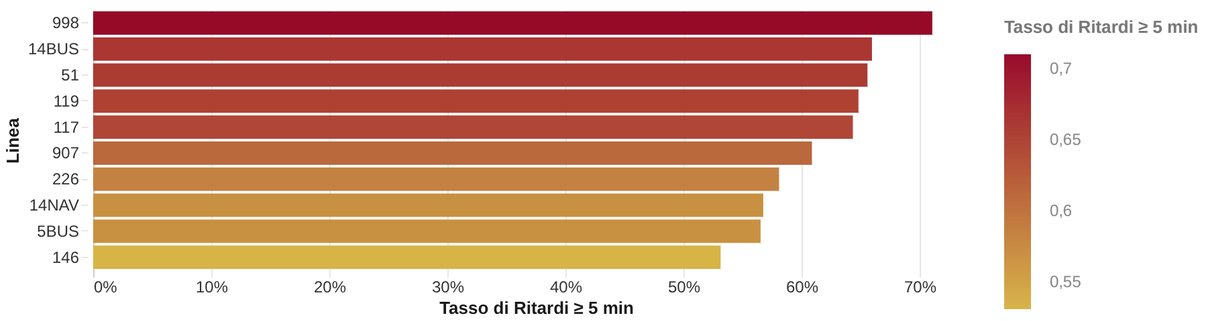
Ritardo Medio Peggiore (Linea)

1.829,3 s

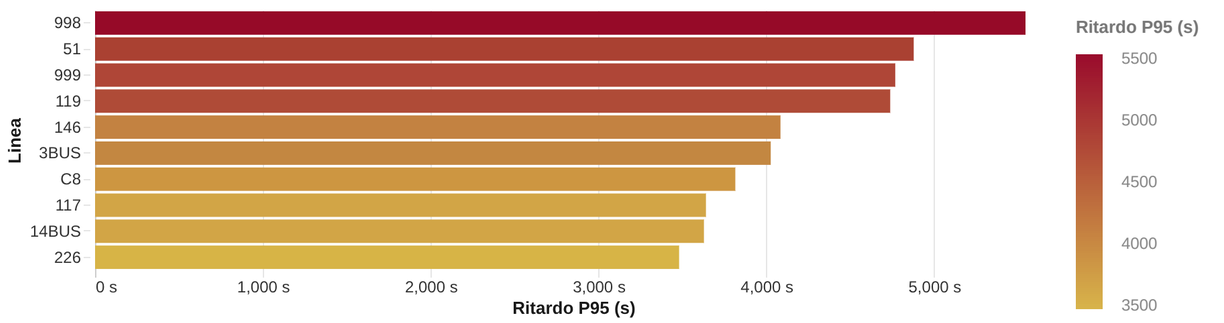
Ritardo P95 Peggiore (Linea)

5.544 s

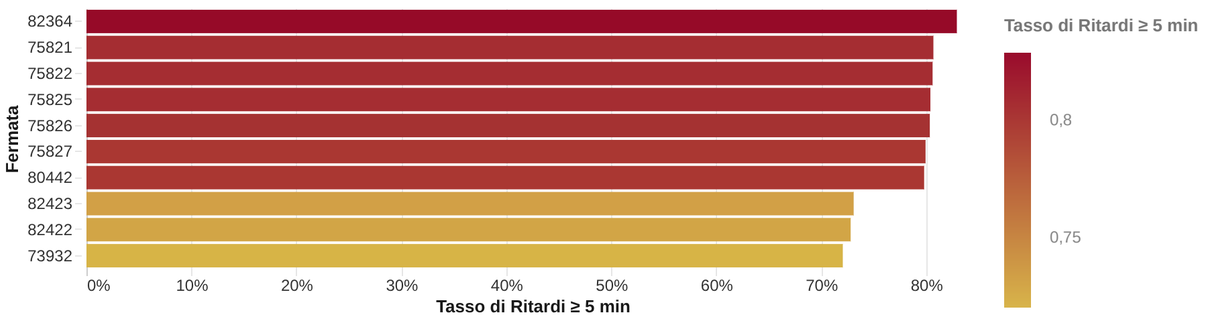
Top 10 Linee per Tasso di Ritardi ≥ 5 min



Top 10 Linee per Ritardo P95

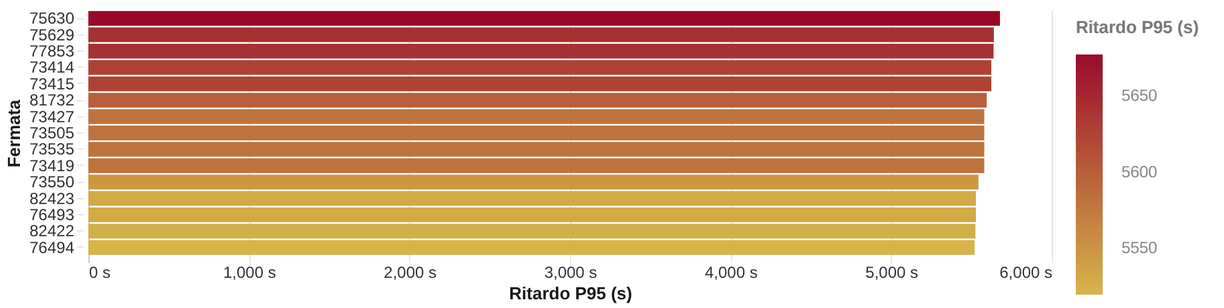


Top 10 Fermate per Tasso di Ritardi ≥ 5 min

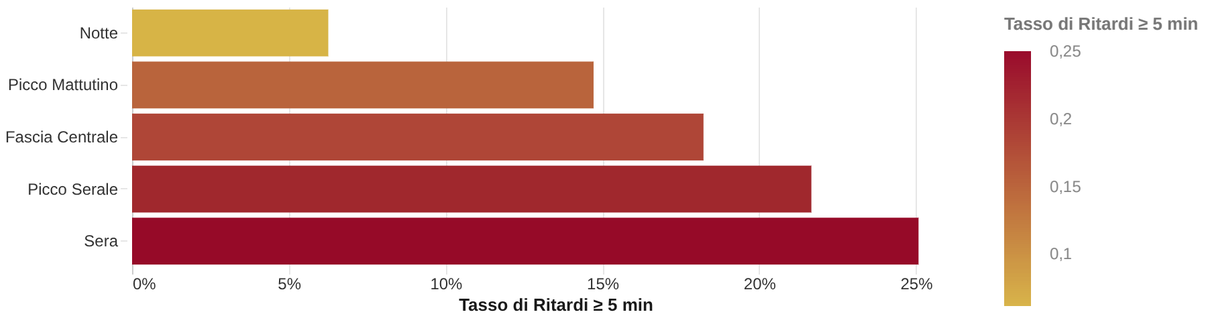


Top Fermate per Ritardo P95

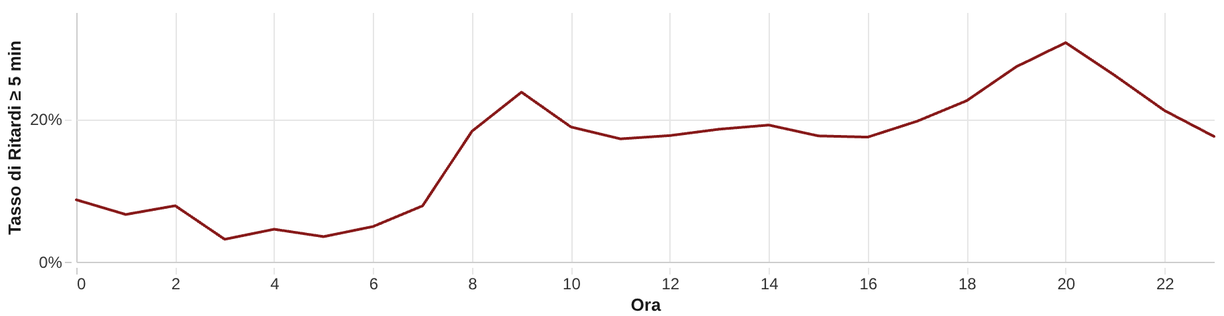
Include i pareggi al limite della classifica.



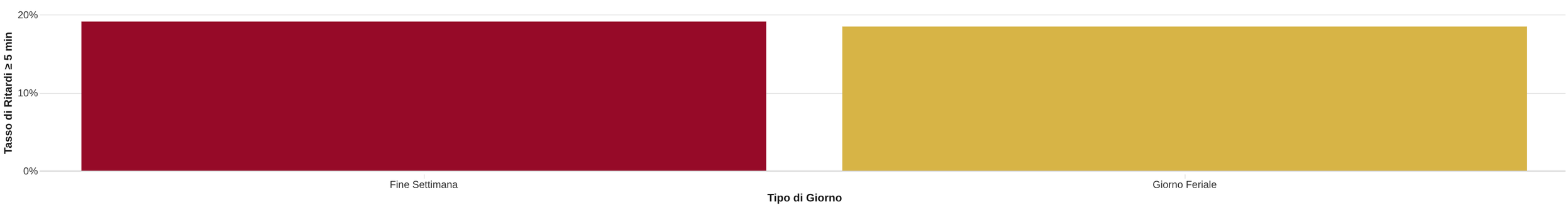
Tasso di Ritardi ≥ 5 min per Fascia Oraria



Tasso di Ritardi ≥ 5 min per Ora



Affidabilità nei Giorni Feriali vs Fine Settimana



Punti Chiave sull'Affidabilità della Rete

Metrica	Linea / Fermata	Valore
Linea con Tasso di Ritardi ≥ 5 min Più Alto	998	71.1%
Linea con Ritardo Medio Più Alto	998	1829.3 s
Fermata con Tasso di Ritardi ≥ 5 min Più Alto	82364	82.9%
Fermata con Ritardo P95 Più Alto	75630	5678.0 s
Ora Peggiore	20:00	30.7% tasso di ritardi ≥ 5 min

Propagazione dei Ritardi

Propagazione dei Ritardi

Transizioni tra stime di ritardo delle fermate rappresentate nella stessa snapshot; non esiti futuri.

Quota Transizioni Persistenti ≥ 5 min

18,2%

Casi di Ritardi ≥ 5 min Persistenti

9,62 Mln

Ritardo Tipico alla Fermata Corrente

12,3 min

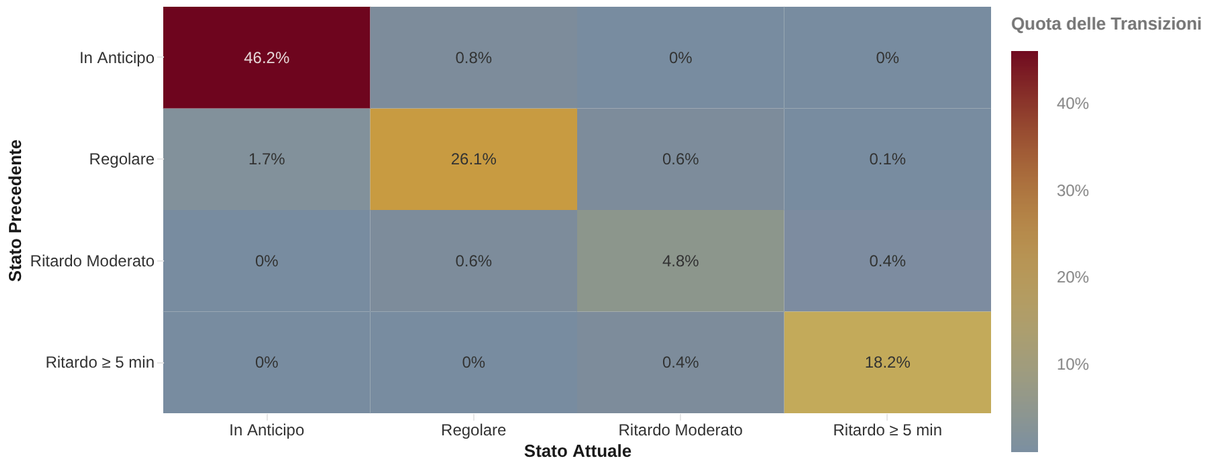
Quota Transizioni Regolare → ≥ 5 min

Quota delle coppie note con passaggio da Regolare a Ritardo ≥ 5 min.

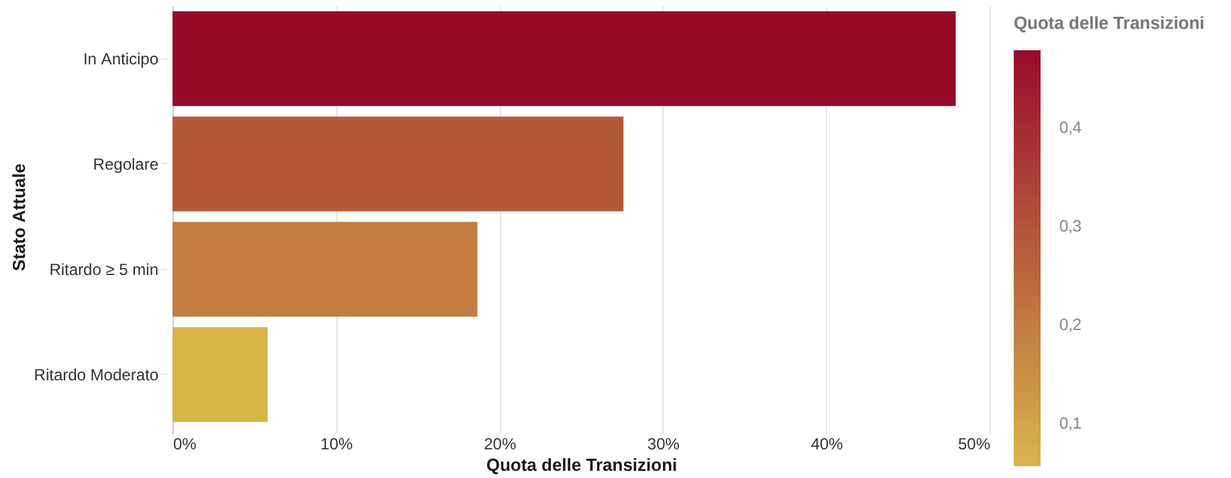
0,1%

Persistenza dello Stato di Ritardo

Quota delle transizioni sul totale delle coppie con ritardo noto

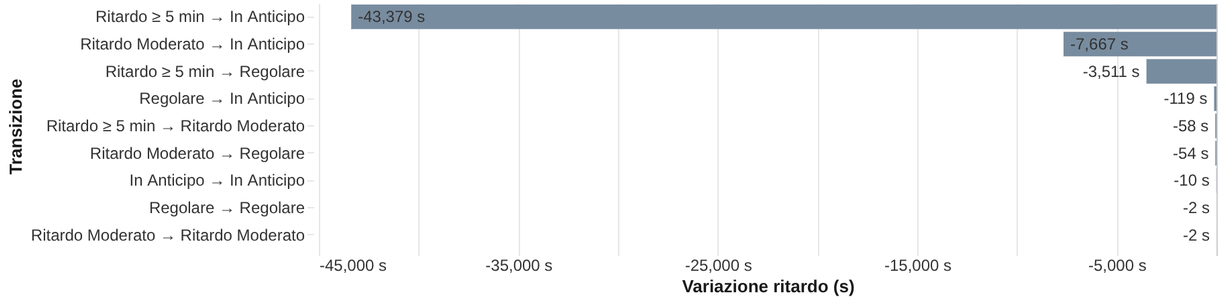


Quota Transizioni per Stato Attuale



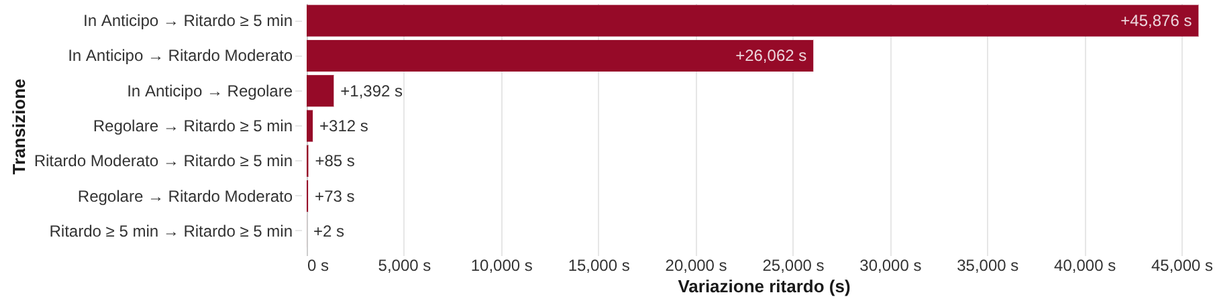
Recuperi Principali

Le maggiori riduzioni del ritardo tra stati di fermata consecutivi.



Aggravamenti Principali

I maggiori aumenti del ritardo tra stati di fermata consecutivi.



Transizioni di Ritardo Chiave

Search Transizione...

Transizione	Osservazioni	Quota delle Transizioni	Ritardo Mediano alla Fermata Corrente	Variazione Media del Ritardo
Regolare → Ritardo ≥ 5 min	38,5K	0,1%	362 s	312,3 s
Ritardo ≥ 5 min → Ritardo ≥ 5 min	9,6 Mln	18,2%	740 s	1,8 s
Ritardo Moderato → Ritardo Moderato	2,6 Mln	4,8%	232 s	-1,9 s
Regolare → Regolare	13,8 Mln	26,1%	18 s	-2,2 s
Ritardo ≥ 5 min → Regolare	12,3K	0%	120 s	-3.510,5 s

Cosa Mostra Questo

Quote delle transizioni tra fermata precedente e corrente sulle coppie con ritardo noto. Medie e variazioni descrivono stime contemporanee del feed; non sono probabilità del modello né arrivi certificati.

Monitoraggio Predittivo

Replay Spark storico del 2 ottobre 2026 per linee, corse e fermate.

Osservazioni Valutate

17,18K

Ritardi ≥ 5 min Previsti

2,83K

Tasso Previsto di Ritardi ≥ 5 min

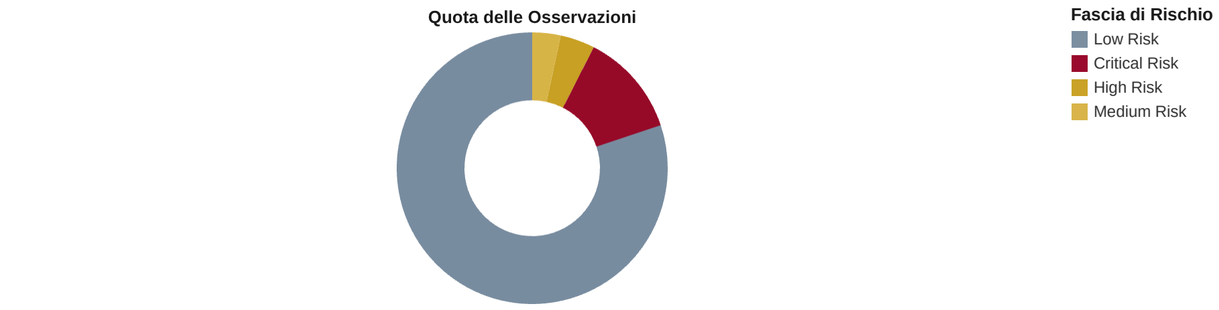
16,5%

Quota a Rischio Critico

12,4%

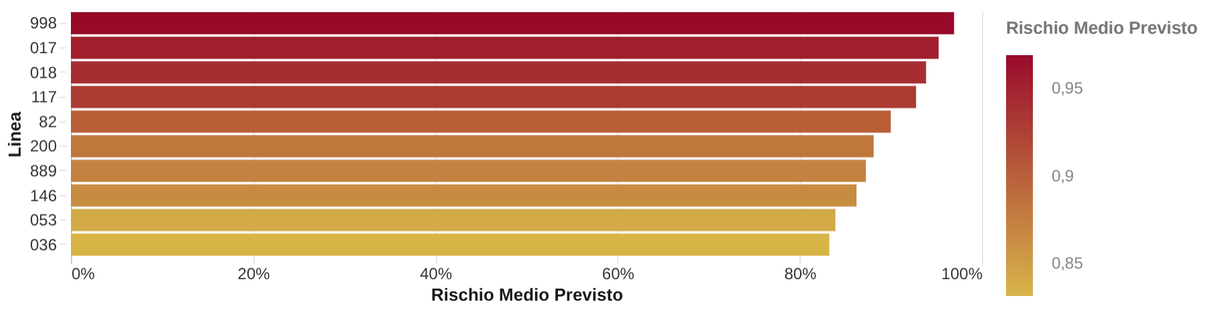
Distribuzione del Rischio

Distribuzione delle osservazioni per fascia di rischio prevista.



Linee con Rischio Previsto Più Alto

Top 10 linee per probabilità media prevista di ritardo ≥ 5 min (minimo 10 osservazioni valutate).



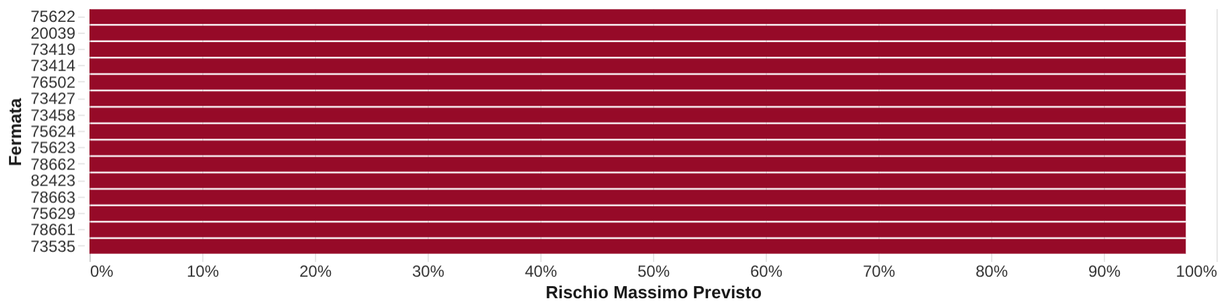
Corse a Rischio Più Elevato

Search Linea...

Linea	Corsa	Veicolo	Probabilità di Rischio Più Alta	Ritardo ≥ 5 min Previsto	Ritardo Attuale	Allerta Attiva
998	100854998A67075	7402	97,3%	Sì	3.862 s	Sì
998	100847998R67076	7711	97,1%	Sì	2.927 s	Sì
226	100925226A66899	7444	96,4%	Sì	1.930 s	Sì
889	100917889A62777	9954	95,6%	Sì	2.177 s	No
017	100922017A66757	7455	95,6%	Sì	1.448 s	No
017	100853017A66757	7457	95,5%	Sì	2.300 s	No
999	100846999A56175	7742	95,5%	Sì	2.913 s	No

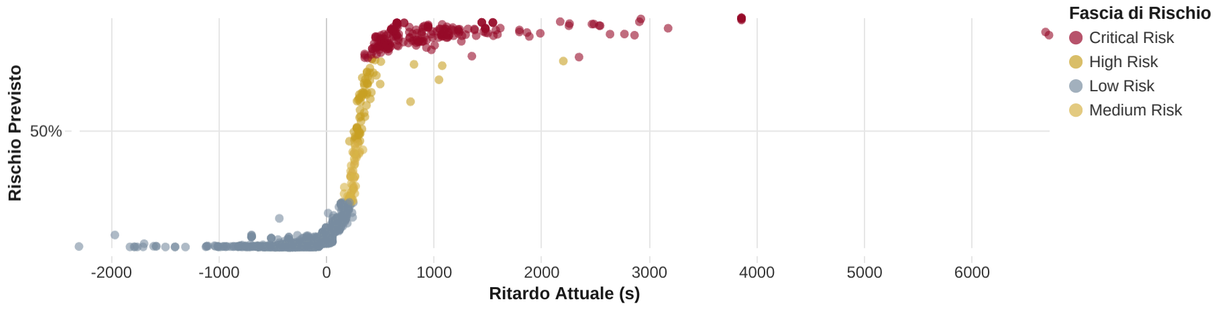
Fermate con Rischio Previsto Più Alto

Top 15 fermate per probabilità massima prevista di ritardo ≥ 5 min.



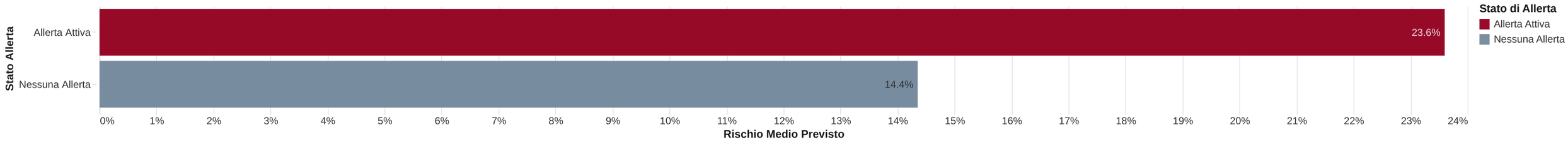
Relazione tra Ritardo Attuale e Rischio Previsto

Campione deterministico di circa il 10% delle osservazioni dell'ultimo aggiornamento. Ogni punto rappresenta un'osservazione valutata.



Rischio Previsto per Stato di Allerta

Rischio previsto confrontato in presenza o assenza di allerta di servizio attiva.



Casi a Massima Priorità

Search Linea...

Linea	Corsa	Veicolo	Fermata	Ritardo Attuale	Ritardo Previsto alla Fermata Successiva	Probabilità di Rischio	Fascia di Rischio	Ritardo ≥ 5 min Previsto	Allerta Attiva
998	100854998A67075	7402	73535	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	73458	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	81238	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	75629	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	75624	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	20039	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	78661	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì

Fasce di Rischio

Probabilità di ritardo alla fermata successiva ≥ 5 min (proxy GTFS-RT). Fasce di probabilità, distinte dalle fasce di ritardo in secondi:

Rischio Basso: p < 20%
Rischio Medio: 20% ≤ p ≤ 45%
Rischio Alto: 45% < p < 80%
Rischio Critico: p ≥ 80%

Prestazioni del Modello

Risultati storici Spark/Persistence; target operativo futuro FastAPI/sklearn.

F1 di Classificazione

82,8%

ROC-AUC

96,9%

PR-AUC

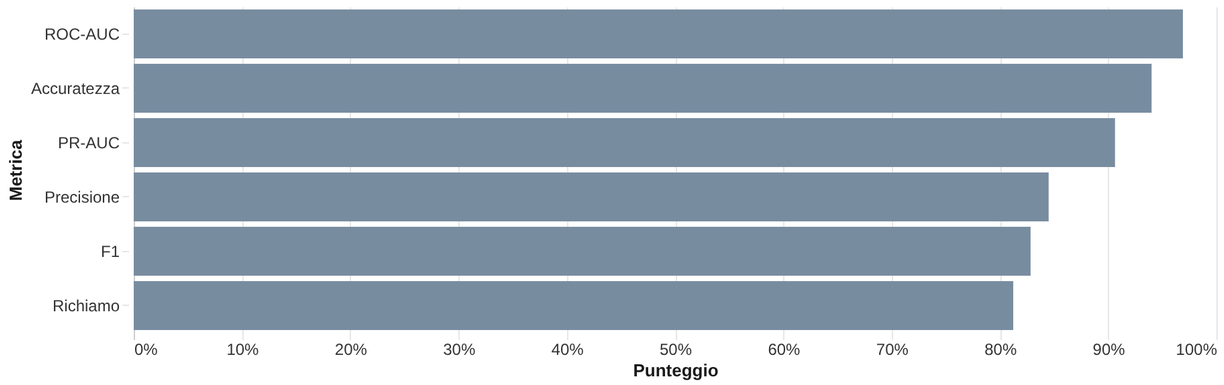
90,6%

MAE di Regressione

137 s

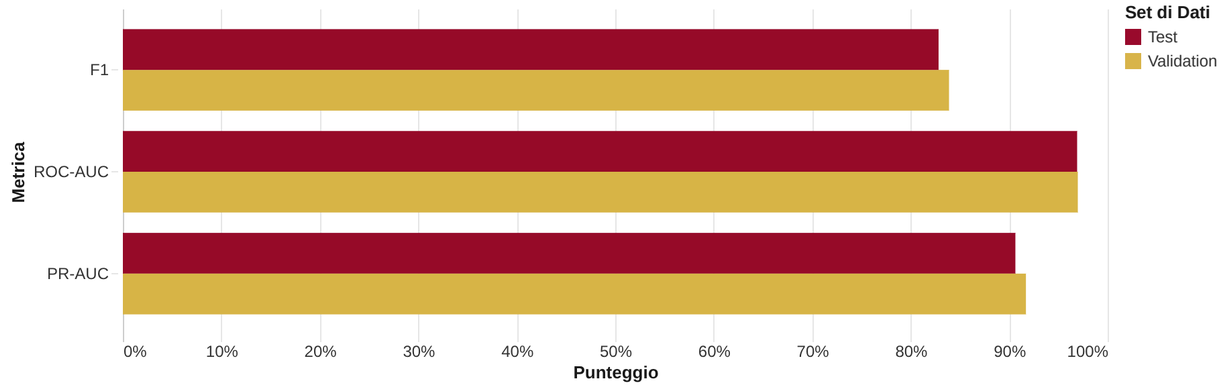
Prestazioni di Classificazione

Metriche sul set di test per il classificatore Random Forest.



Validazione vs Test

Metriche storiche di validation e TEST; non valutazione del futuro modello sklearn.



Prestazioni di Regressione

Metriche sul set di test per il modello di regressione Persistence.

Search Metrica...

Metrica	Valore
MAE	137 s
RMSE	402 s
R^2	0.694

Soglia di Decisione

45%

Soglia Spark storica: p > 45%; p = 45% negativo. Evento next_stop_delay_ge_300s.

F1 validation (p > 0.50): 83,74%
F1 validation (p > 0.45): 83,89%
Nuovo modello sklearn: soglia da rivalidare.

Riepilogo del Modello Finale

Search Compito...

Compito	Soluzione Finale	Metrica Primaria		Risultato sul Test	Note
Regressione	Persistence	MAE	137 s		Miglior MAE di validazione
Classificazione	Random Forest	F1	82.8%		Soglia = 45%

Persistence storica: ritardo attuale, fallback -71 s.

TEST storico: MAE 136,9818 s; RMSE 401,8525 s.

Stato Architetturale

Spark: riferimento storico. FastAPI/sklearn: target operativo da implementare.

Search Stato...

Stato	Valore	Nota
Scoring Spark	Replay storico	Snapshot del 2 ottobre 2026; non inference live.
Qualità dati operativi	PASSED	Controlli sul rilascio operativo; età del feed indicata in Panoramica.
Dati operativi	PINNED_INPUT_ALIGNED	Gold operativo separato dalle evidenze storiche del modello.
Runtime ML target	FastAPI/sklearn	Backend esterno da implementare; Spark conservato come riferimento.